

EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS

Duas proposições p e q são logicamente equivalentes se e somente se $p \leftrightarrow q$ é uma tautologia. E o que é tautologia? É uma proposição que é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições componentes.

Numa linguagem coloquial, podemos dizer que as duas proposições são equivalentes quando dizem a "mesma coisa, de forma diferentes".

Quando p é equivalente a q escrevemos $p \leftrightarrow q$.

Exemplo: Verificar se as proposições compostas $p \rightarrow q$, $\neg q \rightarrow \neg p$ e $\neg p \vee q$ são equivalentes.

EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS (MAIS UTILIZADAS)**1) Dupla negação:** $\neg(\neg p) \leftrightarrow p$

Exemplo: Uma proposição equivalente a "Não é verdade que Jodeclan não é professor".

2) Comutação:

a) $(p \vee q) \leftrightarrow (q \vee p)$

b) $(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p)$

c) $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$

d) $(p \vee q) \leftrightarrow (q \vee p)$

Exemplo: Vamos escrever proposições equivalentes das sentenças abaixo.

a) Canto ou danço.

b) Canto e danço.

c) Canto se e somente se danço.

d) Ou canto ou danço.

Obs.: O condicional é o único conectivo lógico que não é comutativo, ou seja, $(p \rightarrow q)$ é diferente de $(q \rightarrow p)$. Em outras palavras: **"A volta não vale"**.

Exemplo: Se chove, então faz frio.

Exemplo: Se trabalho, então ganho dinheiro.

3) Regras de D'Morgan:

a) $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

- **NEGA TUDO**
- **TROCA O "OU" PELO "E"**

Exemplo: Uma proposição logicamente equivalente a "Não é verdade que estudo ou trabalho".

b) $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$

- **NEGA TUDO**
- **TROCA O "E" PELO "OU"**

Exemplo: Uma proposição logicamente equivalente a "Não é verdade que trabalho e não ganho dinheiro".

4) Equivalências da Condicional ($p \rightarrow q$)**a) Implicação material:**

NE	U	MA
Nega a primeira	ou	mantém a segunda
$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$		

Exemplo: Uma proposição logicamente equivalente a "Se trabalho, então ganho dinheiro".

b) Contrapositiva:**NEG IN****NEGA E INVERTE (mantém o conectivo)**

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

Exemplo: Uma proposição logicamente equivalente a "Se trabalho, então ganho dinheiro".

5) Equivalência da disjunção: $(p \vee q)$

NE $\rightarrow$ MA

$$(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \rightarrow q)$$

Exemplo: Uma proposição equivalente a "Estudo português ou aprendo matemática".

6) Equivalência material:

$$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Exemplo: Uma proposição equivalente a "Estudo português se e somente se trabalho".